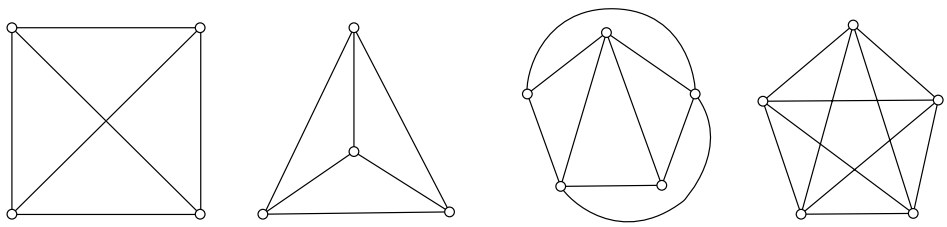
第 4 章　平　面　图

在图 4.1 中, 图 4.1 (a) 是 K_4 的一个图示, 其中有两条边除了公共端点外, 还有其他交点. 而图 4.1 (b) 也是 K_4 的一个图示, 除了公共端点外, 任何两条边都没有交点, 称为 K_4 的平面嵌入. 图 4.1 (c) 是 $K_5 - e$ 的一个平面嵌入. 图 4.1 (d) 是 K_5 的一个图示. 本章我们将说明, K_5 无法进行平面嵌入.



(a)K_4　(b)K_4　(c)$K_5 - e$　(d)K_5

图 4.1　平面嵌入示例

假如我们用图来表示一个逻辑电路, 顶点对应于逻辑运算单元, 边代表输入与输出, 则在电路制版的一层, 两条边除了公共端点外, 不能相交, 否则就容易短路, 出现逻辑错误. 所以, 对于大规模集成电路来说, 如何保证同一层是可平面嵌入的, 并且实现平面嵌入是最基本的要求. 本章将介绍平面图的概念、性质与平面嵌入算法.

4.1　平面图及平面嵌入

定义 4.1　如果一个图可以画在平面上, 使得除了端点外, 它的任意两条边没有交点, 则称这个图为**可嵌入平面的**, 简称**平面图**. 平面图 G 的这样一种画法 (图示) 称为 G 的一个**平面嵌入**.

图 G 的一个平面嵌入 G' 本身可看作与 G 同构的图, 因此有时把平面图的平面嵌入称为**平图**. 图 4.1 (b) 就是图 4.1 (a) 的一个平面嵌入, 与图 4.1 (a) 同构.

平面嵌入的概念也可以推广到其他曲面上去. 若图 G 能画在曲面 S 上使它

的边仅在端点相交, 则图 G 称为**可嵌入曲面 S 的**; 图 G 的这样一种画法 (如果存在) 称为 G 的一个 ***S* 嵌入**. 其中与平面嵌入密切相关的是球面嵌入.

定理 4.1 图 G 可嵌入平面, 当且仅当 G 可嵌入球面.

证明 首先建立一个称为球极平面投影的映射, 如图 4.2 所示. 考虑放在平面 P 上的一个球面 S, 球面 S 与平面 P 相切, S 上过切点的直径的另一端记为 z, 定义映射:

$$\varphi:\ S \to P.$$

设 s 是曲面 S 上的点, p 是平面 P 上的点, 定义 $\varphi(s) = p$ 当且仅当 z, s, p 三点共线; $\varphi(z) = \infty$. 称 φ 是从 z 出发的球极平面投影. 容易验证 φ 是可逆映射.

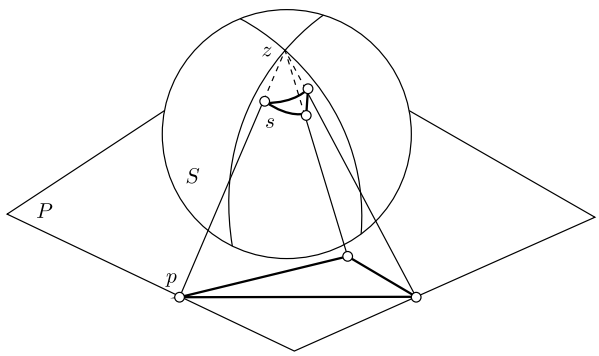


图 4.2 球极平面投影

充分性: 若 G 有一个在 S 上的球面嵌入 G', 在球面上选择一个点 z, 使它不在 G' 的边与顶点上. 则在从 z 出发的球极平面投影 φ 作用下, G' 的像就是 G 在平面 P 上的嵌入.

必要性: 若 G'' 是图 G 在平面 P 上的嵌入, 则 G'' 的原像就是图 G 在 S 上的嵌入. 证毕.

根据定理 4.1, 可以判断多面体图皆为平面图. 事实上, 如果把多面体的顶点视为一个图的顶点, 棱视为图的边, 但它的边已不再是刚性的, 可以自由弯曲伸缩. 因此可以把多面体套在一个球面上, 使它的各边缩紧从而紧紧贴在球面上, 形成多面体图的一个球面嵌入. 由于可嵌入平面与可嵌入球面是等价的, 因此多面体图都是平面图. 正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体和正二十面体的平面嵌入见图 4.3.

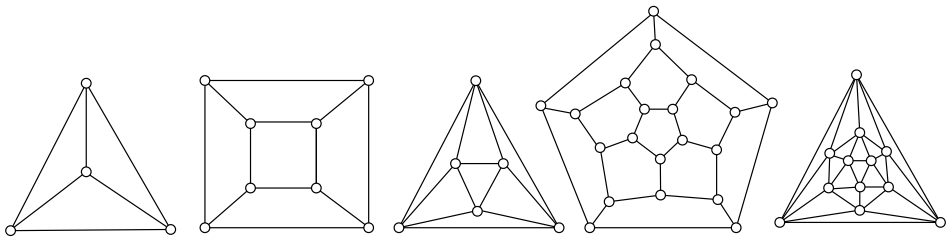


图 4.3　正多面体的平面嵌入

4.1.1　平面图

当把平面图 G 平面嵌入以后, 为方便起见, 把此时 G 的图示仍记为 G. 平图 G 把平面划分为若干连通的闭区域, 这些闭区域称为 G 的**面**. 分别用 $F(G)$ 和 $\phi(G)$ 表示平图 G 中面的集合和面的个数. 面的概念, 同样适用于图的曲面嵌入. 图 4.4 (a) 给出了具有六个面 f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 和 f_6 的一个平图.

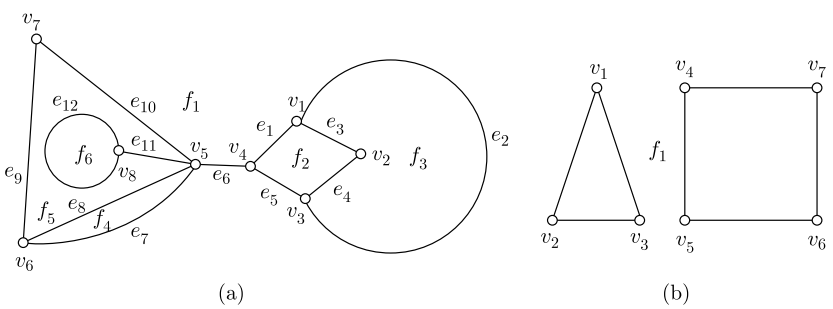


图 4.4　平面图的平面嵌入

每个平图恰有一个无界的面, 称为**外部面**. 图 4.4 (a) 和 (b) 中的 f_1 都是外部面.

定理 4.2　设 v 是平面图 G 的顶点, 则存在 G 的一个平面嵌入, 使得 v 在这个嵌入的外部面上.

证明　考察 G 的一个球面嵌入 G', 由定理 4.1 知, 这样的嵌入是存在的. 设 z 是包含 v 的某个面内部的点, 并设 $\varphi(G')$ 是 G' 在从 z 出发的球极平面投影下的像. 显然 $\varphi(G')$ 就是满足条件的 G 的平面嵌入, 即 v 在外部面上. 证毕.

我们用 $b(f)$ 表示平图 G 中面 f 的**边界**. 若 G 是连通的, 则 $b(f)$ 可以认为是一条回路, 若面 f 中含有桥, 则每条桥都被这条回路经过两次; 当面 f 中不包含桥时, 这条回路是 G 的一个圈. 例如, 在图 4.4(a) 的平图中, $b(f_2) =$

$v_1e_3v_2e_4v_3e_5v_4e_1v_1$, 而 $b(f_1)=v_1e_2v_3e_5v_4e_6v_5e_7v_6e_9v_7e_{10}v_5e_6v_4e_1v_1$, $b(f_5)=v_7e_{10}v_5e_{11}v_8e_{12}v_8e_{11}v_5e_8v_6e_9v_7$, 其中面 f_1 中的桥 e_6 和 f_5 中的桥 e_{11} 都经过了 2 次. 若 G 不连通, 则 G 的外部面边界是若干回路的并, 其他面的边界仍是一条回路. 如图 4.4(b) 所示, 外部面 f_1 的边界是一个三阶圈和一个四阶圈的并, $v_1v_2v_3v_1\cup v_4v_5v_6v_7v_4$.

定义 4.2 称面 f 与它的边界上的顶点和边是**关联**的. 若 e 是平图的桥, 则只有一个面和 e 关联; 否则有两个面和 e 关联. 称一条边**分隔**和它关联的面. 面 f 的度数 $\deg(f)$ 是和它关联的边数, 即 $b(f)$ 中的边数, 其中桥被计算两次.

图 4.4 (a) 中, f_1 和顶点 v_1,v_3,v_4,v_5,v_6,v_7 以及边 $e_1,e_2,e_5,e_6,e_7,e_9,e_{10}$ 关联, e_1 分隔 f_1 和 f_2, 而 e_{11} 分隔 f_5 自身; $\deg(f_2)=4$, 而 $\deg(f_5)=6$. 图 4.4 (a) 共有 6 个面, 度数分别为 $\deg(f_1)=8$, $\deg(f_2)=4$, $\deg(f_3)=3$, $\deg(f_4)=2$, $\deg(f_5)=6$, $\deg(f_6)=1$, 度数之和为 24, 是边数的两倍.

事实上, 每条边或者是两个面的公共边界, 或者是一个面的割边, 对平面图各个面的度数之和都是贡献 2, 所以有关面的度数, 我们有类似于定理 1.1 的结论.

定理 4.3 任给平面图 G,

$$\sum_{f\in F(G)}\deg(f)=2|E(G)|.$$

4.1.2 平面图的 Euler 公式

Euler 对连通平图中顶点、边和面的数目建立了一个简单的公式, 称为 **Euler 公式**.

定理 4.4 设 G 是连通平图, 有 ν 个顶点, ε 条边, ϕ 个面, 则

$$\nu-\varepsilon+\phi=2.$$

证明 对 G 的面数 ϕ 用归纳法. 当 $\phi=1$ 时, G 只有一个无界面, 所以 G 无圈. 又 G 是连通的, 所以 G 是树, 因此 $\varepsilon=\nu-1$, 定理成立. 假设对于 $\phi\leqslant k(k\geqslant 1)$, 定理成立. 考虑 $\phi=k+1$ 的情形. 此时 $\phi\geqslant 2$, G 中有圈 C, 任意取 C 上的一条边 e, 则 $G'=G-e$ 仍是连通平面, 因为 G 中被 e 分隔的两个面合成 G' 的一个面, 所以 G' 有 $\phi(G')=\phi(G)-1$ 个面. 由归纳假设

$$\nu(G')-\varepsilon(G')+\phi(G')=2.$$

利用关系式

$$\nu(G')=\nu(G),\quad \varepsilon(G')=\varepsilon(G)-1,$$

即得

$$\nu(G)-\varepsilon(G)+\phi(G)=2,$$

即 Euler 公式对 $\phi(G)=k+1$ 成立, 根据归纳法原理, 定理得证. 证毕.

因为顶点数 ν 和边数 ε 是不变量, 由定理 4.4 可知, 平面图的面数不因嵌入方式的改变而改变.

推论 4.1 对于给定的连通平面图, 其所有平面嵌入有相同的面数.

证明 设 G 和 H 是给定的连通平面图的两个平面嵌入, 因此 $G\cong H$, 故 $\nu(G)=\nu(H)$, $\varepsilon(G)=\varepsilon(H)$. 由 Euler 公式得

$$\phi(G)=\varepsilon(G)-\nu(G)+2=\varepsilon(H)-\nu(H)+2=\phi(H).$$

证毕.

由 $\nu-\varepsilon+\phi=2$, 得 $\phi-1=\varepsilon-\nu+1=\varepsilon-(\nu-1)$, 而 $\nu-1$ 是 G 生成树的边数, 所以平面图上有界面的个数恰为生成树之外的边数, 即余树的边数. 这也再次验证了, 在一棵树的基础上, 每增加一条边就会增加一个圈.

例 4.1 证明: 除了 $n=7$ 之外, 对每个 $n\geqslant 6$, 都有 n 条棱的多面体.

证明 多面体 G 是连通平面图, 且 $\nu(G)\geqslant 4$, $\phi(G)\geqslant 4$, 由 Euler 公式, $\nu-\varepsilon+\phi=2$, $\varepsilon=\nu+\phi-2\geqslant 4+4-2=6$, 即 $\varepsilon(G)\geqslant 6$, 所以构成一个多面体至少需要 6 条棱.

当 n 是偶数时, 即 $n=2k\geqslant 6$, 以 k 边形为底的棱锥就是有 $2k$ 条棱的多面体.

当 n 是奇数时, 即 $n=2k+1$, 对于 $k\geqslant 4$(此时 $n\geqslant 9$), 以 $k-1(\geqslant 3)$ 边形为底的棱锥是有 $2k-2$ 条棱的多面体, 在棱锥底角处切去一个角, 即可得有 $2k+1$ 条棱的多面体.

最后我们说明没有 7 条棱的多面体. 若有, 因为每个面上至少有 3 条边, 所以

$$2\varepsilon(G)=\sum_{f\in F(G)}\deg(f)\geqslant 3\phi(G),$$

由此可以导出 $\phi(G)\leqslant\dfrac{14}{3}$, 即 $\phi(G)\leqslant 4$. 而多面体的面数不能小于 4, 故 $\phi(G)=4$. 代入 Euler 公式得

$$2=\nu-7+4=\nu-3,$$

所以, $\nu=5$. 但面数为 4 的多面体是唯一的, 它有四个顶点, 与 $\nu=5$ 矛盾. 故没有 7 条棱的多面体. 证毕.

例 4.2 设 G 是 ν 阶连通平图, 且它的每个面皆为一个 $n(\geqslant 3)$ 阶圈, 则

$$\varepsilon = \frac{n(\nu-2)}{n-2}.$$

证明 由于 G 的每个面都是 $n(\geqslant 3)$ 阶圈, G 的每条边在两个面上, 且每个面的边界都含有 n 条边, 于是

$$n\phi = 2\varepsilon, \quad \phi = \frac{2}{n}\varepsilon.$$

由 Euler 公式得, $\nu - \varepsilon + \dfrac{2}{n}\varepsilon = 2$, 解得

$$\varepsilon = \frac{n(\nu-2)}{n-2}.$$

证毕.

4.1.3 平面图的性质

由于在讨论平面图的平面嵌入时, 不考虑边与顶点的尺寸, 故容易得知, 环与重边都不影响一个图是否是平面图. 所以在下面的讨论中, 仅考虑简单图.

直觉上, 在给定图的顶点数的前提下, 图中的边数越多, 则越难将图画在平面上, 使得任意两条边除了端点外, 没有交点. 这一点可以通过推论 4.2 得到验证.

推论 4.2 若 G 是 $\nu \geqslant 3$ 的连通简单平面图, 则 $\varepsilon \leqslant 3\nu - 6$.

证明 因为 G 是 $\nu \geqslant 3$ 的连通简单平面图, 所以对任意 $f \in F(G)$, $\deg(f) \geqslant 3$, 由定理 4.3 知

$$2\varepsilon = \sum_{f\in F(G)} \deg(f) \geqslant 3\phi.$$

由 Euler 公式 $\nu - \varepsilon + \phi = 2$ 得, $\nu - \varepsilon + \dfrac{2\varepsilon}{3} \geqslant 2$, 所以 $\varepsilon \leqslant 3\nu - 6$. 证毕.

推论 4.2 给出了简单图是平面图的必要条件, 经常用来判断某图不是平面图. 同时也给出了简单平面图边数的上界. 平面图的边数不能太多, 同时也就意味着顶点度数受到限制.

推论 4.3 若 G 是连通简单平面图, 则 $\delta \leqslant 5$.

证明 对于 $\nu = 1$ 或 2, 结论显然成立. 若 $\nu \geqslant 3$, 则由定理 1.1 和推论 4.2 有

$$\delta\nu \leqslant \sum_{v\in V(G)} \deg(v) = 2\varepsilon \leqslant 2(3\nu - 6),$$

由此可得 $\delta \leqslant 6 - \dfrac{12}{\nu}$, 因此 $\delta \leqslant 5$. 证毕.

由推论 4.2, 可以得出推论 4.4, 说明 K_5 不是平面图, 从而无法得到图 4.1 (d) 的平面嵌入.

推论 4.4　K_5 是非平面图.

证明　因为 $\varepsilon(K_5) = 10 > 3\nu(K_5) - 6 = 9$, 不满足推论 4.2 给出的必要条件, 所以 K_5 不是平面图. 证毕.

推论 4.2 的条件不是充分的, 例如 $K_{3,3}$ 满足推论的条件 ($\nu = 6$, $\varepsilon = 9$, $3\nu - 6 = 12$, $\varepsilon \leqslant 3\nu - 6$ 成立), 但 $K_{3,3}$ 不是平面图.

推论 4.5　$K_{3,3}$ 是非平面图.

证明　反证. 假设 $K_{3,3}$ 是平面图, 并设 G 是 $K_{3,3}$ 的一个平面嵌入. 由于 $K_{3,3}$ 是二部图, 不含奇圈, 所以没有长度小于 4 的圈, 因此 G 的每个面的度数至少为 4. 根据定理 4.3, 有

$$4\phi \leqslant \sum_{f \in F(G)} \deg(f) = 2\varepsilon = 18,$$

即 $\phi \leqslant 4$. 再由 Euler 公式,

$$2 = \nu - \varepsilon + \phi \leqslant 6 - 9 + 4 = 1,$$

矛盾. 证毕.

4.2　极大平面图

当给定顶点数时, 平面图的边数不会太多, 推论 4.2 正是反映了这一事实. 图 4.5 是一个 5 阶平面图的一个平面嵌入, 它的每个面都是三角形. 如果再加一条边 v_2v_4, 则变成了非平面图 K_5. 这就是所谓的极大平面图.

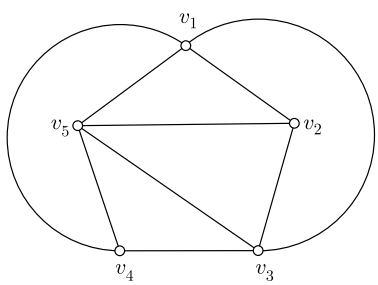


图 4.5　极大平面图

定义 4.3 设 G 是 $\nu \geqslant 3$ 的平面图, 若任给 $u, v \in V(G)$, 当 $uv \notin E(G)$ 时, $G + uv$ 都不再是平面图, 则称 G 是极大平面图.

定理 4.5 $\nu \geqslant 3$ 的平面图 G 是极大平面图, 当且仅当 G 的平面嵌入的每个面都是三角形.

证明 充分性: 假设 G' 是 G 的平面嵌入, G' 每个面的度数都是 3, 由 $\sum_{f \in F(G')} \deg(f) = 2\varepsilon$, 得 $3\phi = 2\varepsilon$. 代入 Euler 公式得, $\nu - \varepsilon + \dfrac{2\varepsilon}{3} = 2$, 所以 $\varepsilon = 3\nu - 6$. 而由推论 4.2 知, G' 的边数已经达到上界, 所以 G 是极大平面图.

必要性: 反证. 设 G' 是极大平面图 G 的平面嵌入, G' 中有某个面不是三角形, 设该面的边界为 $v_1v_2\cdots v_kv_1$, $k \geqslant 4$. 则在此面内可加上一条对角线 $v_1v_3 (\notin E(G))$, 使得 G' 的这个面变成了两个面, 得到 $G + v_1v_3$ 的一个平面嵌入, 即 $G + v_1v_3$ 是平面图, 与 G 是极大平面图矛盾. 证毕.

由定理 4.5, 可以直接导出推论 4.6.

推论 4.6 假定 G 是 $\nu \geqslant 3$ 的平面图, 则 G 是极大平面图, 当且仅当 $\varepsilon = 3\nu - 6$.

定理 4.6 若 G 是 $\nu \geqslant 4$ 的极大平面图, 则 $\delta \geqslant 3$.

证明 任取 $v \in V(G)$, 由于 G 是平面图, 则 $G - v$ 也是平面图. 设 G' 是 G 的平面嵌入, $G' - v$ 是 $G - v$ 的平面嵌入, 则 v 在 $G' - v$ 的某个面 f 的内部. 因为 $\nu(G) \geqslant 4$, 所以 f 的边界上至少有 3 个顶点. 又因为 G 是极大平面图, f 边界上的每个顶点在 G 中都与 v 相邻. 故在 G 中, $\deg(v) \geqslant 3$. 由 v 的任意性知, $\delta \geqslant 3$. 证毕.

4.3 可平面图的判定

平面性是图的一个基本性质, 判断一个图是不是平面图在实际问题中十分重要. 我们已经分别证明了 K_5 和 $K_{3,3}$ 是非平面图, 它们的任何真子图却是平面图.

给定两个图 G 和 H, 如果通过一系列如下的两种变换可以将 G 变成 H, 则称 G 与 H **同胚**.

(1) 在 G 的边上插入度数为 2 的顶点, 将原来的一条边变成两条边.

(2) 将 G 中度数为 2 的顶点去掉, 将该顶点关联的两条边连成一条边.

图 4.6 给出了图 G 和它的一个同胚图.

由于在画平面图时不考虑顶点与边的尺寸, 所以在一条边上插入一个度数为 2 的顶点不影响图的平面性. 因此两个同胚的图要么都是平面图, 要么都不是. K_5

和 $K_{3,3}$ 都不是平面图. 基于此, Kuratowsky 于 1930 年精确刻画了平面图的特征 (定理的证明偏长, 此处略去).

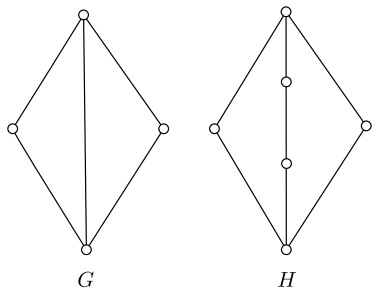


图 4.6　图 G 和它的一个同胚图

定理 4.7　图 G 是平面图, 当且仅当 G 中不含与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

给定图 G 中的一条边 $e = uv \in E(G)$, 图 G 对 e 的**收缩** $G \cdot e$ 是指: 删去边 e 及端点 u 和 v, 增加一个新顶点 w, 将 w 与 u 和 v 的每个邻顶连一条边. 形象地说, 就是将边 e 的长度收缩为零.

Kuratowsky 定理可改写为: 图 G 是平面图当且仅当 G 中不含能收缩为 K_5 和 $K_{3,3}$ 的子图.

例 4.3　证明 Petersen 图不是平面图.

证明　Petersen 图有 $\nu = 10$ 个顶点和 $\varepsilon = 15$ 条边, 因此 $15 = \varepsilon \leqslant 3\nu - 6 = 24$. Petersen 图满足推论 4.2, 不能用这个推论否定 Petersen 图是平面图. 下面用 Kuratowsky 定理来证明.

由于 K_5 的任何同胚图都有度数为 4 的顶点, 而 Petersen 图是 3-正则图, 所以考虑寻找 $K_{3,3}$ 的同胚图. 图 4.7 (a) 是顶点已经标记的 Petersen 图, 图 4.7 (b) 是它的子图, 同时也是 $K_{3,3}$ 的同胚图, 这个子图重画成图 4.7 (c) 的形式, 可以很容易看出它确实是 $K_{3,3}$ 的同胚图. 由定理 4.7, Petersen 图不是平面图.

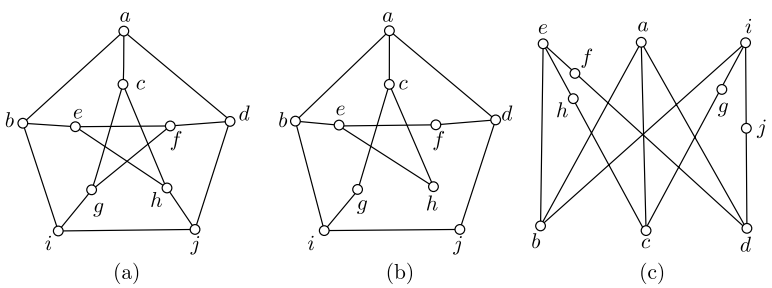


图 4.7　Petersen 图的一个子图是 $K_{3,3}$ 同胚图

4.3.1 图的厚度

电路制版的时候, 为防止出现短路等错误, 每一层都是平面嵌入, 但实际需要部署的电路通常都是非平面图, 为此就需要将电路分层部署, 而且为了成本等原因还要使层数尽量少. 转换为图论问题就是: 如果一个图不是平面图, 可以把它的边嵌入多个平面, 使每个平面上的边只在端点处相交, 即把图 G 的边集划分为 $E(G)=\bigcup_{i=1}^{n}E_i$, $E_i\cap E_j=\varnothing$, $i\neq j$, 且每个边导出子图 $G[E_i](i=1,2,\cdots,n)$ 都是平面图. n 的最小值称为图 G 的**厚度**, 记为 $\theta(G)$.

平面图的厚度是 1, 非平面图的厚度至少是 2. Petersen 图的厚度是 2. 事实上, Petersen 图是非平面图, 所以它的厚度 $\theta\geqslant 2$; 在图 4.8 中, Petersen 图的边集被分为两部分, 分别用实线和虚线表示, 实线边导出的子图是一个平面子图 G_1, 虚线边导出的子图 G_2 也是平面图, 故 $\theta\leqslant 2$. 因此 Petersen 图的厚度是 2.

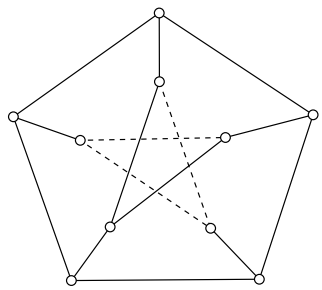


图 4.8 Petersen 图的厚度

对于一般图, 如何求厚度是一个尚未解决的问题, 定理 4.8 给出了对厚度下界的一些简单估计.

定理 4.8 对 $\nu(\geqslant 3)$ 阶简单图 G 的厚度 $\theta(G)$, 有以下估计式:

(1) $\theta(G)\geqslant\left\lceil\dfrac{\varepsilon}{3\nu-6}\right\rceil$;

(2) 若连通图 G 中没有 3 阶圈, 则 $\theta(G)\geqslant\left\lceil\dfrac{\varepsilon}{2\nu-4}\right\rceil$;

(3) $\theta(K_\nu)\geqslant\left\lfloor\dfrac{\nu+7}{6}\right\rfloor$.

证明 (1) 由推论 4.2 可知, 连通平面图最多有 $3\nu-6$ 条边, 即将图 G 按平面子图划分时, 每部分最多含有 $3\nu-6$ 条边, 所以 $\theta(G)\geqslant\left\lceil\dfrac{\varepsilon}{3\nu-6}\right\rceil$.

(2) 对于没有 3 阶圈的连通平面图, 它的平面嵌入的每个面的度数都至少是 4, 由 $\sum_{f\in F}\deg(f)=2\varepsilon$, 于是 $4\phi\leqslant 2\varepsilon$, $\phi\leqslant\dfrac{\varepsilon}{2}$, 由 Euler 公式得, $\varepsilon\leqslant 2\nu-4$, 即

G 的每个平面子图最多有 $2\nu-4$ 条边. 所以, $\theta(G)\geqslant\left\lceil\dfrac{\varepsilon}{2\nu-4}\right\rceil$.

(3) 由于 $\theta(G)\geqslant\left\lceil\dfrac{\varepsilon}{3\nu-6}\right\rceil$, 而 $\varepsilon(K_\nu)=\nu(\nu-1)/2$, 所以有

$$\theta(K_\nu)\geqslant\left\lceil\frac{\frac{1}{2}\nu(\nu-1)}{3\nu-6}\right\rceil,$$

而当 $\nu\geqslant 3$ 时, $0<1-\dfrac{1}{3\nu-6}<1$, 故

$$\begin{aligned}\theta(K_\nu)&\geqslant\left\lfloor\frac{\frac{1}{2}\nu(\nu-1)}{3\nu-6}+\left(1-\frac{1}{3\nu-6}\right)\right\rfloor\\&=\left\lfloor\frac{\nu^2+5\nu-14}{6(\nu-2)}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{\nu+7}{6}\right\rfloor.\end{aligned}$$

证毕.

4.3.2　可平面性算法*

在很多实际问题中, 需要判断一个给定的图是不是平面图; 如果是平面图, 则要找出它的平面嵌入. 例如, 在印刷电路的布线中, 人们感兴趣的是判断一个特定的电网络能不能嵌入平面. 尽管 Kuratowsky 定理给出了平面图的充要条件, 但是很难给出判定一个图有没有 K_5 与 $K_{3,3}$ 的同胚子图的有效算法, 所以仍不能把这一定理用于实际问题中的平面性判定. 1966 年, Lempel, Even 和 Cederbaum 给出了解决这一问题的一个算法, 称为“灌木生长算法”, 算法经有限步骤终止时, 实现了平面嵌入的则是平面图, 否则为非平面图.

图 G 是平面图的充要条件是 G 的每个块都是平面图, 所以下面不妨设图 G 是块.

定义 4.4　若图 G 是块, 边 $e=st\in E(G)$, 存在映射 g,

$$g:V(G)\to\{1,2,3,\cdots,\nu\},$$

其中 $\nu=|V(G)|$, 且使得

(1) $g(s)=1$;

(2) $g(t)=\nu$;

(3) 对 $v\in V(G)-\{s,t\}$, 存在 v 的两个邻点 u 和 w, 使得 $g(u)<g(v)<g(w)$,

则称映射 g 是图 G 的 ***st* 编码**.

对任意的块 G, 为了进行 st 编码, 我们先建立寻路算法 PFA(path finding algorithm).

算法 4.1 PFA 算法.

输入: 图 $G=(V(G),E(G))$.

输出: 多条路径.

(1) 对 G 执行深度优先搜索 DFA, 出发点记为 t, s 是 t 的儿子. 按顶点被访问的次序对每个顶点生成编号 $k(v)$ 及最低编号 $l(v)$. 取 $k(t)=1$, $k(s)=2$. 把 s, t 及边 (t,s) 标成“老的”, 其余的边和顶点标成“新的”;

(2) 若 $v\in V(G)$, 存在新的返回边 $e=(v,w)(k(w)\leqslant k(v))$, 则称 e 为“老的”, 得路 vw, 算法停止;

(3) 若存在新的父子边 $e=(v,w)(k(w)>k(v))$, 从 e 开始, 追踪定义 $l(w)$ 的路 (沿父子边前进, 通过一条返回边在某顶点 u 处结束, 其中 $k(u)=l(w)$), 把此路上的一切顶点与边标成“老的”, 算法停止;

(4) 若存在新的返回边 $e=(w,v)(k(w)>k(v))$, 则从 e 及父子边逆行直到一个“老”顶, 此路上的一切顶点与边标成“老的”, 算法停止;

(5) 一切与 v 关联的边都是“老的”, 产生空路, 算法停止.

注 $l(v)$ 是 v 所能到达的顶点的最低编号, 并且其中经过的路径只能包含 0 条或多条. 搜索生成树中的边, 以及至多一条返回边. $l(v)$ 对应的顶点是 v 的祖先顶点中的一个.

PFA 算法的时间复杂度为 $O(|E(G)|)$.

引理 4.1 PFA 算法总是从老顶开始, $v\neq t$, 则老顶的祖先也是老的.

证明 归纳证明. 若 $v=s$, s 的祖先是 t, t 是老的, 命题成立. 假设已经进行了 p 次寻路, 每次都从老顶出发, 且老顶的祖先都是老顶. 考虑 $p+1$ 次寻路之后, 从寻路的四个步骤可以看出, 其中任何一个步骤执行时, 命题结论仍成立. 由归纳法原理, 推论成立, 证毕.

引理 4.2 G 是块, 从老顶 $v(v\neq t)$ 出发寻路, 则每次产生一个经过新边新顶点的路, 此路终止于另一个老顶, 或是与 v 关联的一切边皆为老的, 产生空路.

证明 只需证明寻路算法中的 (3). 由于 G 是块, v 不是割顶, 则 $l(w)<k(v)$. 故 (3) 的终止点 u 是 v 的祖先. 由于 v 是老的, 由引理 4.1, 所以 u 也是老的. 证毕.

算法 4.2 st 编码算法.

输入: 图 $G=(V(G),E(G))$, 边 st.

输出: 每个顶点的 st 编码 $g(v)$, $v\in V(G)$.

(1) $i \leftarrow 1$, $s,t \in S$, s 在 t 的上方.

(2) 若 v 在 S 顶部, 把 v 从 S 中移出, 若 $v = t$, $g(t) \leftarrow i$, 算法停止.

(3) 若 $v \neq t$, 对 v 执行 PFA 算法. 若从 v 开始寻到的是空路, 则 $g(v) \leftarrow i$, $i \leftarrow i+1$, 转 (2).

(4) 若寻得的路非空, 设它是 $vu_1u_2\cdots u_lw$, 按 $u_l, u_{l-1}, \cdots, u_2, u_1, v$ 的顺序把它们放入 S, 转 (2).

st 编码算法的时间复杂度是 $O(|E(G)|)$.

从 *st* 编码算法可以看出下面的三个命题成立:

(1) 没有任何顶点同时出现在 S 的两个或更多的位置上.

(2) 若 v 出现在 S 中, S 中 v 下方的顶点在 v 得到编码前不会得到编码.

(3) 仅当与 v 关联的边都是“老的”时, 顶点 v 从 S 中移出, 并且不再进入 S.

我们来证明 t 移出 S 前, 每个顶点都会放入 S 中. 开始时 t 与 s 已在 S 中, 所以只需考虑 $v \neq s,t$ 的情况. 由于 G 是块, 则从 s 到 v 有一条不经过 t 的轨道, 记为 $u_1u_2u_3\cdots u_{l-1}u_l$, 其中 $u_1 = s$, $u_l = v$. 设 u_m 是未放入 S 的第一个顶点, 因为 $u_{m-1} \in S$, 由 (2), t 只能在 u_{m-1} 之后移出; 由 (3), u_{m-1} 只能在与它关联的所有边都是“老的”之后才能移出, 所以 u_m 一定在 t 被移出 S 前放入 S.

下面证明 *st* 编码算法给出了一个 *st* 编码.

因为每个顶点放入 S 后, 总会被移出, 所以每个顶点都获得一个编码 $g(v)$, 且 $g(s) = 1$. 因为 s 是第一个被移出的, 以后的赋值都是递增的, 故 $g(t) = \nu$. 其他顶点第一次放入 S 时, 是作为一条路的内点, 故在 S 中, 这个顶点的上方和下方各有一个在 G 中与之相邻的顶点. 由 (2), 这个顶点上方顶点的编号小, 下方顶点的编号大, 故 g 是一个 *st* 编码.

设 G 是块, 已被 *st* 编码, 以下用每个顶点的 *st* 编码来称呼该顶点, $V(G) = \{1,2,\cdots,\nu\}$. 我们把 G 定向成有向图, 使得每条有向边的起点编号小而终点编号大. 于是

(1) $\deg^-(1) = 0$, 1 是唯一的“源”, 只出不入.

(2) $\deg^+(\nu) = 0$, ν 是唯一的“汇”, 只入不出.

(3) $v \in \{2,3,\cdots,\nu-1\}$, 则 $\deg^+(v) \neq 0$, $\deg^-(v) \neq 0$, 有进有出.

设平面图 G 是块, 记 G' 是 G 的一个平面嵌入, $G_k = G[\{1,2,\cdots,k\}]$ 是顶点子集 $\{1,2,\cdots,k\}$ 导出的子图.

引理 4.3 设 G'_k 是 G' 中 G_k 的平面嵌入, 则 $G' - V(G'_k)$ 的所有顶点和边都嵌在 G'_k 的一个面内部, 其中 $k < \nu$.

证明 由于 $V(G'-V(G'_k))\neq\varnothing$, 且 $V(G'-V(G'_k))\cap V(G'_k)=\varnothing$, 所以存在 G'_k 的一个面 f, f 内部含有 $G'-V(G'_k)$ 的所有顶点. 又因为 f 边界上的顶点皆小于 f 内部的顶点 (f 内部的顶点都是 $V(G'-V(G'_k))$ 中的, 都比 k 大), 于是 f 内最大的顶必为汇, 否则有一条边以它为起点, 这条边的终点比起点更大, 则这个终点不在 f 内, 则必在 f 的边界上, 这与 f 上的顶点都属于 G'_k, 都不大于 k, 矛盾. 又 G 只有一个汇, 所以 f 内部含有 $G'-V(G'_k)$ 的所有顶点和边. 不然, 在 G'_k 的另一个面 f' 内仍有 $G'-V(G'_k)$ 的顶点, 同理可知 f' 内也有汇, 与汇的唯一性矛盾. 证毕.

根据这个引理可知, 我们可以把 $G'-V(G'_k)$ 的顶点和边嵌在 G'_k 的外部面内.

平面嵌入的“灌木生长法”思路 把 G_k 的顶点按 st 号码放在从第一层到第 ν 层的水平线上, 连边 (这些边都是直线段), 实现了 G_k 的平面嵌入 G'_k, 再从 G'_k 的顶点出发不交叉地画出进入 $V(G)-V(G_k)$ 的一切边, 这些边的终点放在最高层水平线上, 当有两条边的终点相同时, 也用两个终点分别表示, 再把这些终点用它们在 G 中的 st 编码标记. 这样可能在最高层出现多个顶点具有相同的标记, 它们在 G 中实际是同一个顶点. 我们称最高层顶点为**虚拟顶点**, 以它们为终点的边称为**虚拟边**. 这样得到的一个嵌入叫做**灌木** B_k.

例如, 图 4.9 中的图 G, 顶点旁边标的是 st 编码. 考虑 $G_3=G[\{1,2,3\}]$, 它是一个三角形, 可平面嵌入成 G'_3, 见图 4.10. 进入 $V(G)-V(G_3)$ 的边有 $(1,6)$, $(1,4)$, $(2,4)$, $(2,5)$, $(3,5)$ 和 $(3,6)$. 图 4.10 所示的是图 4.9 的灌木 B_3.

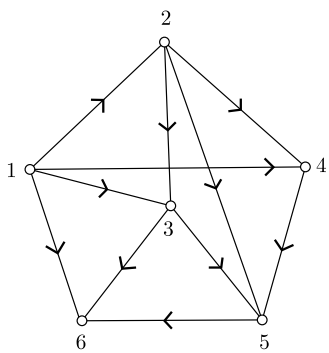


图 4.9

若 B_k 的 $k+1$ 号虚拟顶点连贯地出现在第 ν 层, 我们把这些 $k+1$ 号虚拟顶点合并成一个顶点, 能保持它关联的边不交叉, 并把此顶点从第 ν 层降到第 $k+1$ 层; 再画出从 $k+1$ 号顶点出发的虚拟边和虚拟顶点, 得到灌木 B_{k+1}. 继续执行这样的过程, 直到得到灌木 B_ν, 从而完成 G 的平面嵌入. 例如图 4.9 的图 G, B_4 见图 4.11, B_5 见图 4.12, 图 4.13 的 B_6 就是图 G 的平面嵌入.

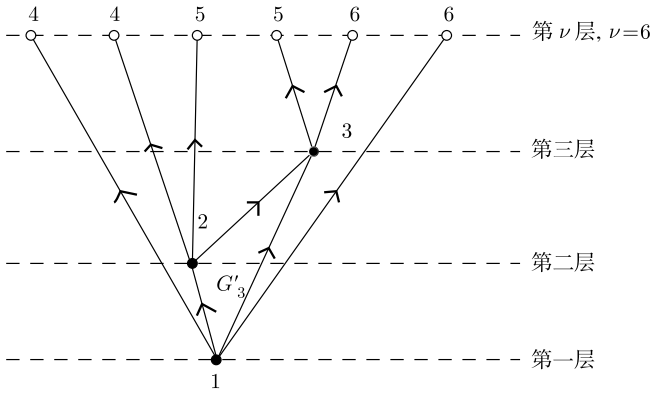


图 4.10　B_3

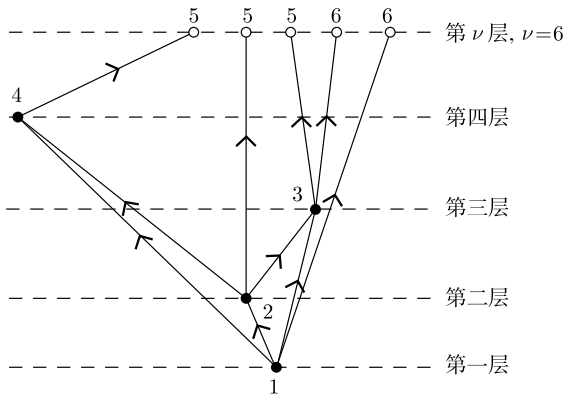


图 4.11　B_4

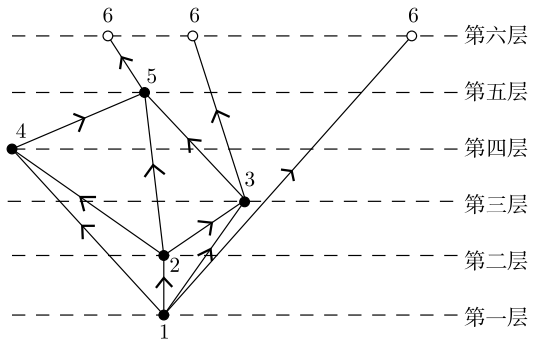


图 4.12　B_5

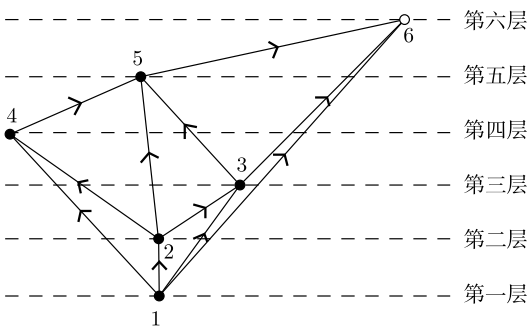


图 4.13 $B_6 = G'$

如此, 我们实现了直线段边的平面嵌入.

最后还剩下一个问题是怎么解决第 ν 层上同一号码的虚拟顶点不连贯出现的情形. 为此, 我们先引入图的“元件”的概念.

设 $v \in V(G)$ 是 G 的一个割顶, 若 G_i 是 $G-v$ 的一个连通片, 则称 $G[V(G_i)\cup\{v\}]$ 是 G 的关于 v 的一个**元件**.

引理 4.4 设 v 是 B_k 的一个割顶, $v>1$, 则恰有一个关于 v 的元件含有比 v 小的顶点.

证明 由 st 编码, $\forall u \in V(B_k)$, $1 \leqslant u < v$, 不妨设 $u > 1$, 存在 $u_1 < u$, $(u_1, u) \in E(B_k)$; 存在 $u_2 < u_1$, $(u_2, u_1) \in E(B_k)$; $\cdots$. 于是找到了一条从 1 到 u 但不超过 v 的道路, 即一切比 v 小的顶点在 $B_k - v$ 的同一个连通片上. 于是 $v > 1$ 时, 恰有一个元件包含所有比 v 小的顶点. 证毕.

由上述引理可知, 若 v 是 B_k 的割顶, 除了包含 1 的那个关于 v 的元件, 其他关于 v 的元件中, v 都是最小的顶点; 而这些以 v 为最小顶点的每个元件又是以 v 为根的子灌木, 每个子灌木可以以 v 为根翻转 180°(根在下方) 或者把同根的子灌木的位置进行置换, 使得 $k+1$ 号虚拟顶点在最高层连贯出现. 例如图 4.14 中画的是 B_7, 1 是割顶, 我们可以把 1 与 8 导出的元件和 1 与 9 导出的元件置换; 把包含 $1, 4, 5, 8, 9$ 的元件翻转, 再置换到最右侧, 则在最高层出现 9, 9, 9, 8, 8, 8, 9, 于是 8 连贯地出现在最高层, 可以合并成一个 8 号顶点.

引理 4.5 设 H 是 B_k 的块, $y_1, y_2, \cdots, y_m \in V(H)$ 是 $B_k - E(H)$ 的边的端点, 则 $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 在 B_k 的每一种平面嵌入形成的灌木 B'_k 中都在 H 的平面嵌入 H' 的外部面边界上, 且顺序相同 (按顺时针或逆时针排列).

证明 设在 B'_k 中 H 的平面嵌入为 H', 则 $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 是 $B'_k - E(H')$ 的边的端点, 所以在 H' 的外部面边界上.

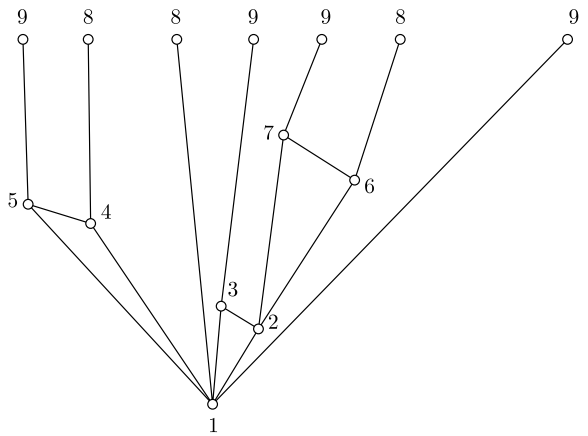


图 4.14　$B_7 = G'$

设 B'_k 与 B''_k 是 G 的两个不同方式画出的灌木, H 是其中的块, H 的平面嵌入分别为 H' 与 H''. 若 y_i, y_j 在 H' 的外部面边界上相邻, 但在 H'' 上不相邻, 则 H'' 的外部面边界上存在另外两个顶点 y_k 与 y_l, 它们隔离了 y_i 与 y_j. 在 H' 中有两条轨道 $P_1(y_i, y_j)$ 与 $P_2(y_k, y_l)$, 它们没有公共顶点, 但在 H'' 中这样的两条轨道不存在, 矛盾. 所以, B_k 不同的画法不影响 $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 在 H 的嵌入中在外部面边界上的相邻关系. 证毕.

引理 4.6　设 B'_k 与 B''_k 是 G_k 的两个灌木, 则存在有限次的 B'_k 的元件的翻转与置换, 将 B'_k 变成 B'''_k, 使得 B'''_k 与 B''_k 中虚拟顶点出现的顺序一致.

证明　对 B'_k 与 B''_k 的顶点数归纳证明. 若 B'_k 与 B''_k 只有两个顶点, 引理显然成立. 假设对于顶点数不超过 $l-1$ 的灌木 B'_k 与 B''_k 引理成立, 考虑顶点数为 l 的两个灌木 B'_k 与 B''_k, 设 $v = 1$ 是它们的根.

(1) 若 v 是 B'_k 与 B''_k 的割顶, 我们关于 v 的元件 (子灌木) 排列的顺序一致, 由归纳假设, B'_k 中的每个以 v 为根的子灌木可以通过有限次元件的翻转与置换使其虚拟顶点的排列与 B''_k 中相应的子灌木一致, 引理成立.

(2) 若 v 不是 B'_k 与 B''_k 的割顶, 设 H 是含 v 的块, 在 B'_k 与 B''_k 中, H 的嵌入分别是 H' 与 H''. 设 $y_1, y_2, \cdots, y_m \in V(H)$ 是 $B_k - E(H')$ 的边的端点. 由引理 4.5, $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 都出现在 H' 与 H'' 的外部面边界上, 若顺序相反, 则可以把 B'_k 翻转使得 $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 在 H' 外部面边界上出现顺序与在 H'' 的外部面边界上一致. 每个 $y_i (i = 1, 2, \cdots, m)$ 都是某个子灌木的根, 且这些子灌木在 B'_k 与 B''_k 中出现的次序可以经置换变得一致 (根据引理 4.5). 由归纳假设, 每个子灌木

经有限次翻转与置换使虚拟顶点出现的顺序一致, 从而 B'_k 与 B''_k 的虚拟顶点出现的顺序一致. 证毕.

由上述引理和 st 编码的性质易知, 我们能得到一个灌木 B_k, 使 $k+1$ 号虚拟顶点在最高层连贯地出现, 从而最后能够得到 G 的平面嵌入 G', 且得到的是边呈直线段的平面嵌入.

习　题

1. 证明: K_5 与 $K_{3,3}$ 删去一条边后都是平面图.
2. 试写出五面体的顶点数和棱数.
3. (1) 证明: 若 G 是 $\nu > 11$ 的简单平面图, 则 G^c 不是平面图.
   (2) 试给出一个 $\nu = 8$ 的简单平面图, 使得 G^c 是平面图.
4. 设连通平面图 G 是有 8 个顶点的 4-正则图, 则它的平面嵌入把平面分成多少个面?
5. 设 ω 是平面图 G 的连通片个数, 则 $\nu(G) - \varepsilon(G) + \phi(G) = \omega + 1$.
6. 设 G 是连通的简单平面图, 面数 $\phi < 12$, 最小度 $\delta \geqslant 3$.
   (1) 证明 G 中存在度数小于等于 4 的面.
   (2) 举例说明当 $\phi = 12$ 时, 其他条件不变, (1) 的结论不成立.
7. 设 G 是 ν 个顶点 ε 条边的简单平面图, $\varepsilon < 30$, 证明存在顶点 $v \in V(G)$, 使得
$$\deg(v) \leqslant 4.$$
8. (1) 证明: 若 G 是围长 (即最短圈的长度) $k \geqslant 3$ 的连通平面图, 则 $\varepsilon \leqslant \dfrac{k(\nu-2)}{k-2}$.
   (2) 利用 (1) 证明: Petersen 图是非平面图.
9. 试证正多面体只有五种, 且计算出它们的顶点数、棱数和面数.
10. 设 G 是 ν 个顶点 ε 条边的简单连通平面图, $\nu = 7$, $\varepsilon = 15$, 证明: G 的所有面的度数都是 3.
11. 一个连通平面图是 2-连通的, 当且仅当它的每个面的边界都是圈.
12. 证明: 在 $\nu \geqslant 7$ 的连通平面图上可以选取不超过 5 个顶点, 把它们删除后得到的图不连通.
13. 设 G 是连通的 3-正则平面图, ϕ_i 是 G 中度数为 i 的面的个数, 证明:
$$12 = 3\phi_3 + 42\phi_4 + \phi_5 - \phi_7 - 2\phi_8 - 3\phi_9 - \cdots.$$
14. 证明图 4.15 不是平面图.
15. 画出所有 6 阶连通的简单非同构的非平面图.

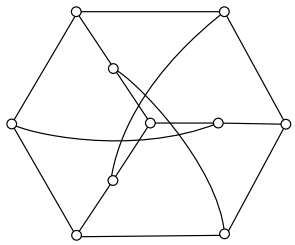


图 4.15　G

16. 证明 $K_{3,3}$ 的厚度是 2.

17. 求图 4.15 的厚度.

18. 试证: $\theta(K_\nu) \geqslant \left\lceil \dfrac{\nu(\nu-1)}{6(\nu-2)} \right\rceil$. 并证明: 等式对所有 $\nu \leqslant 8$ 成立 (参考本章习题 3(2)).

19. 证明: 当 m 和 n 不同时为 1 时, $K_{m,n}$ 的厚度至少是 $\left\lceil \dfrac{mn}{2m+2n-4} \right\rceil$.

20. 设 $S = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 是平面上 n 个点的集合, $n \geqslant 3$, 其中任何两点之间的距离至少是 1. 证明: 最多有 $3n-6$ 个点对, 其距离恰好是 1.

21*. 用灌木生长算法验证 K_5 不是平面图.

22*. 用灌木生长算法对图 4.16 进行直边平面嵌入.

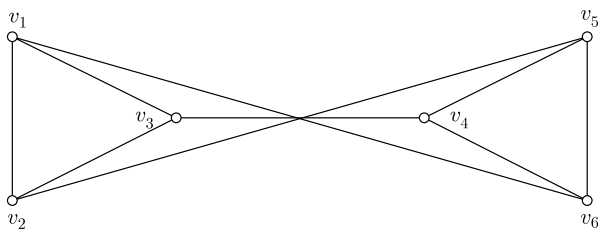


图 4.16　G